

微分中值定理

- ① 核心定理
- ② 典型应用
- ③ 课后习题与解答
- ④ 补充习题

变化量与变化率

微分中值定理把函数值的差

$$f(b) - f(a)$$

和区间内部某点的导数

$$f'(\xi)$$

联系起来。

证明策略

三个主要定理都可归结为同一个想法：构造辅助函数，使端点函数值相等，然后使用 Rolle 定理。

定理 1: Rolle 定理

结论

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$f(a) = f(b).$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

证明

连续函数在闭区间上取到最大值 M 与最小值 m 。若 $M = m$, 则 f 为常值函数, 结论显然成立。若 $M > m$, 由于 $f(a) = f(b)$, 最大值或最小值至少有一个在内点 ξ 处取得。由 Fermat 定理,

$$f'(\xi) = 0.$$

定理 2: Lagrange 中值定理

结论

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

等价地,

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

证明

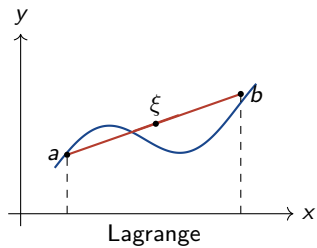
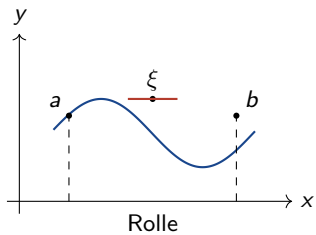
令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right].$$

则 $F(a) = F(b) = 0$ 。由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Rolle 与 Lagrange 的几何图像



物理解释

如果 $f(x)$ 表示位置, 则

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

表示从 a 到 b 的平均速度。Lagrange 定理说明: 某个时刻 ξ 的瞬时速度等于这段时间的平均速度。

几何解释

令

$$\ell(x) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

这是连接 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的割线。令 $F(x) = f(x) - \ell(x)$, 则 $F(a) = F(b) = 0$, 问题化为 Rolle 定理。

定理 3: Cauchy 中值定理

结论

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$g'(x) \neq 0, \quad x \in (a, b).$$

则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

证明

由 Rolle 定理可知 $g(b) \neq g(a)$ 。令

$$F(x) = f(x) - \left[f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} (g(x) - g(a)) \right].$$

则 $F(a) = F(b) = 0$, 由 Rolle 定理可得结论。

三个中值定理的关系

包含关系

$$\begin{array}{ccc} \text{Cauchy 定理} & \xrightarrow{g(x)=x} & \text{Lagrange 定理} \\ \text{Lagrange 定理} + f(a) = f(b) & \implies & \text{Rolle 定理} \end{array}$$

对应公式

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \implies \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi).$$

若 $f(a) = f(b)$, 则进一步得到 $f'(\xi) = 0$ 。

例 1: 正弦函数的 Lipschitz 性

证明

$$|\sin x - \sin y| \leq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 x, y 之间, 使得

$$\sin x - \sin y = \cos \xi (x - y).$$

因此

$$|\sin x - \sin y| = |\cos \xi| |x - y| \leq |x - y|.$$

推广

若 f 有界, 即 $|f| \leq M$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

例 2: 构造辅助函数

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f'(\xi) + f(\xi) = 0.$$

令

$$g(x) = e^x f(x).$$

则

$$g(a) = g(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $g'(\xi) = 0$ 。又

$$g'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x) = e^x (f'(x) + f(x)),$$

且 $e^\xi > 0$, 故 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。

例 3: 指数函数不等式

证明

$$e^x \geq 1 + x, \quad x \in \mathbb{R},$$

且等号仅当 $x = 0$ 时成立。

令

$$f(x) = e^x - (1 + x).$$

显然 $f(0) = 0$ 。当 $x \neq 0$ 时, 由 Lagrange 中值定理, 存在 ξ 介于 $0, x$ 之间, 使得

$$f(x) - f(0) = f'(\xi)x = (e^\xi - 1)x.$$

若 $x > 0$, 则 $\xi > 0$, 故 $e^\xi - 1 > 0$; 若 $x < 0$, 则 $\xi < 0$, 故 $e^\xi - 1 < 0$ 。两种情形均有

$$f(x) > 0.$$

例 4: 二阶中值形式

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明: 对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$f(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

例 4: 证明

若 $c = a$ 或 $c = b$, 结论显然。设 $c \in (a, b)$, 令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(c)}{(c-a)(c-b)}(x-a)(x-b).$$

则

$$F(a) = F(c) = F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在

$$\xi_1 \in (a, c), \quad \xi_2 \in (c, b),$$

使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0.$$

再对 F' 使用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2)$, 使得 $F''(\xi) = 0$ 。而

$$F''(x) = f''(x) - \frac{2f(c)}{(c-a)(c-b)}.$$

代入 $x = \xi$ 即得结论。

推广：多个零点

设 f 是 n 阶可导函数, 且 $f(x) = 0$ 有 n 个不同的解

$$x_1, x_2, \dots, x_n.$$

则对任意 c , 存在 ξ , 使得

$$f(c) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \prod_{i=1}^n (c - x_i).$$

证明主线

令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(c)}{\prod_{i=1}^n (c - x_i)} \prod_{i=1}^n (x - x_i).$$

则 F 有 $n+1$ 个不同零点. 对 F 反复使用 Rolle 定理, 可得存在 ξ 使

$$F^{(n)}(\xi) = 0.$$

再利用

$$\left(\prod_{i=1}^n (x - x_i) \right)^{(n)} = n!$$

即可得到公式。

Lagrange 插值多项式及余项

设 f 为 n 阶可导函数, $x_1, \dots, x_n$ 为互异节点。定义

$$p_{n-1}(x) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

则 p_{n-1} 的次数不超过 $n-1$, 且

$$p_{n-1}(x_i) = f(x_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

由于 $f - p_{n-1}$ 有 n 个不同零点, 由上一页公式可得

$$f(x) - p_{n-1}(x) = \frac{1}{n!} f^{(n)}(\xi) \prod_{i=1}^n (x - x_i).$$

例 5: Legendre 多项式的实根

题目

证明

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n$$

在 $(-1, 1)$ 中有 n 个不同实根, 其中 $n \geq 1$ 。

证明主线

多项式 $(x^2 - 1)^n$ 在 $x = -1$ 与 $x = 1$ 处有 n 重零点。反复使用 Rolle 定理: 每求一次导数, 端点处零点的重数下降一阶, 同时区间内部增加由 Rolle 定理保证的零点。经过 n 次求导后,

$$\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n$$

在 $(-1, 1)$ 中至少有 n 个不同零点。由于它是 n 次多项式, 故恰有 n 个不同实根。

习题 1: 题目

证明多项式

$$x^3 - 3x + c$$

在 $[0, 1]$ 上不存在两个不同的实根。

习题 1: 解答

设

$$f(x) = x^3 - 3x + c.$$

若它在 $[0, 1]$ 上有两个不同实根 $\alpha < \beta$, 则

$$f(\alpha) = f(\beta) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (\alpha, \beta) \subset (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

但

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0, \quad 0 < x < 1,$$

不可能等于 0。矛盾。因此该多项式在 $[0, 1]$ 上不存在两个不同实根。

习题 2: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 且

$$f(a) = f(b) = 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 2f(\xi).$$

习题 2: 解答

构造

$$g(x) = e^{-2x}f(x).$$

则 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中可微, 并且

$$g(a) = g(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$g'(\xi) = 0.$$

而

$$g'(x) = e^{-2x}(f'(x) - 2f(x)).$$

由于 $e^{-2\xi} \neq 0$, 得到

$$f'(\xi) - 2f(\xi) = 0,$$

即

$$f'(\xi) = 2f(\xi).$$

习题 3: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上二阶可微, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = 0.$$

习题 3: 解答

由 $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 两端的一侧导数同号。

若二者均为正, 则 a 附近右侧有 $f(x) > 0$, 而 b 附近左侧有 $f(x) < 0$; 若二者均为负, 则 a 附近右侧有 $f(x) < 0$, 而 b 附近左侧有 $f(x) > 0$ 。两种情形下, 由连续性, 存在

$$c \in (a, b), \quad f(c) = 0.$$

于是

$$f(a) = f(c) = f(b) = 0.$$

对 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 分别使用 Rolle 定理, 存在

$$\eta_1 \in (a, c), \quad \eta_2 \in (c, b),$$

使得

$$f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0.$$

再对 f' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上使用 Rolle 定理, 得到存在

$$\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (a, b)$$

使得 $f'(\xi) = 0$ 。

习题 4: 题目

证明不等式

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \quad x \neq 0.$$

习题 4: 解答

令

$$F(x) = e^x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right).$$

则

$$F(0) = F'(0) = F''(0) = F'''(0) = 0, \quad F^{(4)}(x) = e^x > 0.$$

对 F, F', F'', F''' 在 0 与 x 之间反复使用 Cauchy 中值定理, 可得存在 ξ 介于 0 与 x 之间, 使

$$\frac{F(x)}{x^4} = \frac{F^{(4)}(\xi)}{4!}.$$

因此

$$F(x) = \frac{e^\xi}{4!} x^4 > 0, \quad x \neq 0.$$

所以

$$e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}.$$

习题 5: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 中二阶可导. 若 ℓ 是满足

$$\ell(a) = f(a), \quad \ell(b) = f(b)$$

的线性函数, 证明: 对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(c) - \ell(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

习题 5: 解答

令

$$h(x) = f(x) - \ell(x).$$

则

$$h(a) = h(b) = 0, \quad h''(x) = f''(x).$$

由例 4 的二阶中值形式, 对任意 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$h(c) = \frac{h''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

代回 $h = f - \ell$ 与 $h'' = f''$, 得到

$$f(c) - \ell(c) = \frac{f''(\xi)}{2}(c-a)(c-b).$$

习题 6: 题目

设 f 为 $[a, b]$ 上的三阶可导函数, 且

$$f(a) = f'(a) = f(b) = 0.$$

证明: 任给 $c \in [a, b]$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(c) = \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi)(c-a)^2(c-b).$$

习题 6: 解答

若 $c = a$ 或 $c = b$, 结论显然。设 $c \in (a, b)$, 令

$$F(x) = f(x) - \frac{f(c)}{(c-a)^2(c-b)}(x-a)^2(x-b).$$

则

$$F(a) = F'(a) = F(c) = F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, F' 在 (a, c) 与 (c, b) 中各有一个零点, 记为 η_1, η_2 。又 $F'(a) = 0$, 所以 F'' 在 (a, η_1) 中有一个零点; 并且 F'' 在 (η_1, η_2) 中也有一个零点。再对 F'' 使用 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$F^{(3)}(\xi) = 0.$$

而

$$\frac{d^3}{dx^3} [(x-a)^2(x-b)] = 6,$$

故

$$f^{(3)}(\xi) - 6 \frac{f(c)}{(c-a)^2(c-b)} = 0.$$

整理即得结论。

习题 7: 题目

证明多项式

$$e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

有 n 个正的实根。

习题 7: 解答

由于 $e^x \neq 0$, 只需证明

$$F_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

有 n 个正实根。
记

$$F_0(x) = x^n e^{-x}.$$

在 $x=0$ 处, F_0 有 n 重零点, 并且 $F_0(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$)。

归纳证明: F_k 在 $(0, +\infty)$ 中至少有 k 个不同零点, 且在 0 处有 $n-k$ 重零点。当 $k=0$ 显然。

若结论对 k 成立, 设 F_k 的正零点为

$$0 < r_1 < \cdots < r_k.$$

由 Rolle 定理, $F_{k+1} = F'_k$ 在 $(0, r_1), (r_1, r_2), \dots, (r_{k-1}, r_k)$ 中各有零点。又因 $F_k(r_k) = 0$ 且 $F_k(x) \rightarrow 0$, 在 $(r_k, +\infty)$ 中也可得到一个零点。同时 0 处零点重数下降一阶。故 F_{k+1} 至少有 $k+1$ 个正零点。

取 $k=n$, 得 F_n 至少有 n 个正实根。它等于 e^{-x} 乘以一个 n 次多项式, 故正实根恰为 n 个。

习题 8: 题目

设函数 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且存在 $M > 0$, 使得

$$|f'(x)| \leq M, \quad x \in [a, b].$$

证明

$$\left| f(x) - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| \leq \frac{1}{2} M(b - a), \quad x \in [a, b].$$

习题 8: 解答

由 Lagrange 中值定理,

$$|f(x) - f(a)| \leq M|x - a| = M(x - a),$$

$$|f(x) - f(b)| \leq M|x - b| = M(b - x).$$

于是

$$\begin{aligned} 2 \left| f(x) - \frac{f(a) + f(b)}{2} \right| &= |(f(x) - f(a)) + (f(x) - f(b))| \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |f(x) - f(b)| \\ &\leq M(x - a) + M(b - x) \\ &= M(b - a). \end{aligned}$$

两边除以 2 即得结论。

习题 9: 题目

设函数 f 在点 x_0 处可导, 且

$$x_n < x_0 < y_n, \quad x_n \rightarrow x_0, \quad y_n \rightarrow x_0.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} = f'(x_0).$$

习题 9: 解答

记

$$A_n = \frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0}, \quad B_n = \frac{f(y_n) - f(x_0)}{y_n - x_0}.$$

由 f 在 x_0 处可导,

$$A_n \rightarrow f'(x_0), \quad B_n \rightarrow f'(x_0).$$

又

$$\begin{aligned} \frac{f(x_n) - f(y_n)}{x_n - y_n} &= \frac{A_n(x_n - x_0) - B_n(y_n - x_0)}{x_n - y_n} \\ &= \frac{x_n - x_0}{x_n - y_n} A_n + \frac{x_0 - y_n}{x_n - y_n} B_n. \end{aligned}$$

两个系数均非负, 且和为 1。因此该商是 A_n, B_n 的凸组合。因为 A_n, B_n 都趋于 $f'(x_0)$, 故极限也为 $f'(x_0)$ 。

习题 10: 题目

设函数 f 在 (a, b) 中可微, 且

$$a < x_i \leq y_i < b, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)] = f'(\xi) \sum_{i=1}^n (y_i - x_i).$$

习题 10: 解答

若 $\sum (y_i - x_i) = 0$, 则 $x_i = y_i$ 对所有 i 成立, 结论显然。
否则, 对每个满足 $x_i < y_i$ 的区间, 由 Lagrange 中值定理, 存在

$$\eta_i \in (x_i, y_i),$$

使得

$$f(y_i) - f(x_i) = f'(\eta_i)(y_i - x_i).$$

因此

$$\frac{\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)]}{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)}$$

是若干个数 $f'(\eta_i)$ 的加权平均, 故位于它们的最小值和最大值之间。
导函数具有 Darboux 性质, 即导数值域在区间上不跳跃。于是存在

$$\xi \in (a, b)$$

使得

$$f'(\xi) = \frac{\sum_{i=1}^n [f(y_i) - f(x_i)]}{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)}.$$

整理即得结论。

习题 11: 题目

设 f 在 $[a, +\infty)$ 中可微, 且

$$f(a) = 0, \quad |f'(x)| \leq |f(x)|, \quad x \in [a, +\infty).$$

证明

$$f \equiv 0.$$

习题 11: 解答

先证明 f 在 $[a, a + \frac{1}{2}]$ 上恒为 0。令

$$M_1 = \max_{x \in [a, a+1/2]} |f(x)|.$$

对任意 $x \in [a, a + \frac{1}{2}]$, 由 Lagrange 中值定理和已知条件,

$$|f(x)| = |f(x) - f(a)| \leq \sup_{t \in [a, x]} |f'(t)|(x - a) \leq M_1 \cdot \frac{1}{2}.$$

取最大值得

$$M_1 \leq \frac{1}{2} M_1,$$

故 $M_1 = 0$, 于是 $f \equiv 0$ 于 $[a, a + \frac{1}{2}]$ 。

若已知 $f(t_0) = 0$, 同样方法可证明 $f \equiv 0$ 于

$$[t_0, t_0 + \frac{1}{2}].$$

从 $t_0 = a$ 开始逐段推进, 得到 f 在 $[a, +\infty)$ 上恒为 0。

补充题 1: 题目

证明方程

$$e^x = ax^2 + bx + c$$

的不同实根不多于 3 个。

补充题 1: 解答

令

$$F(x) = e^x - ax^2 - bx - c.$$

若方程有 4 个不同实根

$$x_1 < x_2 < x_3 < x_4,$$

则 $F(x_i) = 0$ 。对相邻零点之间反复使用 Rolle 定理:

F 至少有 3 个零点, F' 至少有 2 个零点, F'' 至少有 1 个零点.

但

$$F'''(x) = e^x > 0,$$

不可能有零点。矛盾。

因此该方程不同实根不多于 3 个。

补充题 2: 题目

证明方程

$$4ax^3 + 3bx^2 + 2cx = a + b + c$$

在 $(0, 1)$ 内至少有一个根。

补充题 2: 解答

构造函数

$$F(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 - (a + b + c)x.$$

则

$$F(0) = 0, \quad F(1) = a + b + c - (a + b + c) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi) = 0.$$

而

$$F'(x) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx - (a + b + c).$$

于是

$$4a\xi^3 + 3b\xi^2 + 2c\xi = a + b + c,$$

即 ξ 是所给方程在 $(0, 1)$ 内的一个根。

补充题 3: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且

$$0 < a < b.$$

证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \cdot \xi f'(\xi).$$

补充题 3: 解答

取

$$g(x) = \ln x.$$

因为 $0 < a < b$, 所以 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且

$$g'(x) = \frac{1}{x} \neq 0.$$

由 Cauchy 中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \xi f'(\xi).$$

又

$$g(b) - g(a) = \ln b - \ln a = \ln \frac{b}{a},$$

故

$$f(b) - f(a) = \ln \frac{b}{a} \cdot \xi f'(\xi).$$

补充题 4: 题目

设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可微, 且 g' 在 (a, b) 中无零点。证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}.$$

补充题 4：解答

构造

$$F(x) = (f(x) - f(a))(g(b) - g(x)).$$

则

$$F(a) = 0, \quad F(b) = 0.$$

由 Rolle 定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。

计算导数:

$$F'(x) = f'(x)(g(b) - g(x)) - g'(x)(f(x) - f(a)).$$

代入 ξ 得

$$f'(\xi)(g(b) - g(\xi)) = g'(\xi)(f(\xi) - f(a)).$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$, 且由 Rolle 定理可知 $g(b) \neq g(\xi)$, 因此

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}.$$

补充题 5: 题目

设 f 在 $[a, b]$ 上满足 Rolle 定理的条件, 并且

$$f'_+(a)f'_-(b) > 0.$$

证明方程

$$f'(x) = 0$$

在 (a, b) 中至少有两个不同的根。

补充题 5：解答

由 $f(a) = f(b)$, 令

$$F(x) = f(x) - f(a),$$

则

$$F(a) = F(b) = 0.$$

条件变为

$$F'_+(a)F'_-(b) > 0.$$

不妨设二者都为正。于是 a 右侧有 $F(x) > 0$, 而 b 左侧有 $F(x) < 0$ 。由介值定理, 存在

$$c \in (a, b),$$

使得

$$F(c) = 0.$$

因此

$$F(a) = F(c) = F(b) = 0.$$

分别在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上使用 Rolle 定理, 得到

$$\xi_1 \in (a, c), \quad \xi_2 \in (c, b),$$

使得

$$F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0.$$

即 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$ 。若两端导数都为负, 证明完全类似。